



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Фізико-технічний інститут

$$pV = RT$$
$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

$$dU = TdS - PdV$$
$$dH = TdS + VdP$$
$$dF = -SdT - PdV$$
$$dG = -SdT + VdP$$

КИЇВ 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 105
«Прикладна фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2024

УДК 544.18

М 563

Рецензенти:

Відповідальний **С. О. Смирнов**, к.ф.-м.н., доцент
редактор:

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № від р.) за поданням
Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № від р.)*

Електронне мережне навчальне видання

Монастирський Геннадій Євгенович, д.ф.-м.н., доцент

Гільчук Андрій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Термодинаміка та молекулярна фізика

Термодинаміка та молекулярна фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 1 с.

© Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук,
С. М. Пономаренко 2024 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2024 р.

Зміст

1	Принципи екстремумів і термодинамічної рівноваги	4
1.1	1	4
1.2	2	4
1.3	3	5
1.4	4	6

1

Принципи екстремумів і термодинамічної рівноваги

1.1

1

Теорія термодинамічної рівноваги була розвинена Гіббсом на подібні теорії рівноваги механічних систем. Як відомо, в механічній системі рівноважному положенню відповідає екстремальне положення потенціальної енергії системи-мінімум, або еквівалентно-для виводу системи із положення рівноваги необхідно виконати над нею роботу. Розумно припустити, що роль потенціальної енергії в термодинаміці можуть виконувати термодинамічні потенціали U , F , H , G , що володіють, як ми встановили усіма властивостями потенціальної енергії. Щоб показати це будемо спиратись на другий закон термодинаміки, згідно з яким, кожна ізольована система еволюціонує до стану, відповідаючи максимуму ентропії. І насправді, внаслідок наявності незворотних процесів в ізольованій системі ($U = \text{const}$, $V = \text{const}$) виконується співвідношення:

$$dS \geq 0 \quad (1.1)$$

Поки нарешті не буде досягнуто стану, при котрому подальша зміна S неможлива. З цього випливає що у цьому стані $S = S_{\text{max}}$.

1.2

2

Зауважимо, що (1.1) випливає з рівнянь термодинаміки:

$$dS \geq \frac{1}{T}(dU + PdV) \quad (1.2)$$

Якщо припустити, що U і V — const . Аналогічно з (1.1) випливає, що у випадку постійних V і S умовою рівноваги термодинамічної системи буде мінімум внутрішньої енергії системи. $U_{\text{min}} \Rightarrow \delta U = 0$, (V , $S = \text{const}$)

Насправді, з (1.1) випливає, що при V і S незмінних, невірноважені процеси протікають так, що $dU < 0$, до тих пір поки не буде досягнуто мінімуму. Зауважимо, що умова максимуму ентропії і мінімуму внутрішньої енергії було виведено з умови існування незворотних процесів, для котрих справджується

(1.1). З точки зору математики ці умови слід записати таким чином:

$$\delta S = 0; \quad \delta^2 S < 0, \quad (1.3)$$

що гарантує опуклість функції $S = S(U, V)$ в точці $S = S_{max}$. Аналогічно для $U = U(S, V)$:

$$\delta U = 0; \quad \delta^2 U < 0, \quad (1.4)$$

що гарантує увігнутість функції $U(S, V)$ в точці $U = U_{min}$ і тим самим стан U_{min} є стійким. Зміст запису δS і δU маємо розуміти так, що мова йде про віртуальні зміни при збереженні умов ($dU = dV = 0$) або ($dV = dS = 0$), тобто змінах зовнішніх і внутрішніх параметрів сумісних з накладеними умовами. Наприклад, збільшення δT в одній частині і зменшення в іншій на δT .

1.3 3

Звернемося тепер до систем що знаходяться у термостаті ($T = \text{const}$) при постійному об'ємі. Характеристичною функцією для такої системи буде $F = F(T, V)$. Її диференціал буде:

$$dF = dU - TdS \quad (1.5)$$

Слідуючи логіці наведених міркувань неврівноважені процеси можуть лише зменшувати P . Дійсно, в найзагальнішому випадку:

$$dF \leq dU - TdS; \quad dF \leq -SdT - PdV \quad (1.6)$$

Звідси, рівноважне значення системи з $T, U = \text{const}$ відповідає мінімуму вільної енергії Гельмгольца:

$$\delta F = 0; \quad \delta^2 F > 0 \quad (1.7)$$

В зв'язку з тим що спад P дорівнює роботі здійснюваною системою в квазістатичному процесі, то з (1.2) впливає теорема про максимальну роботу: У процесах, температура початкового і кінцевого стану яких однакова, максимальну роботу, котру може виконати система над середовищем, можна отримати лише в оборотних процесах для яких:

$$A_{max} = \Delta F_{12} \quad (1.8)$$

Ця властивість дала привід Гельмгольцу називати P вільною енергією. Різниця її значень для двох станів 1 та 2 з однакою температурою T_0 , виражає ту частину зміни внутрішньої енергії, котра при ізотермічному оборотному процесі може піти на виконання роботи. Залишкова частина $U - F = TS$ має назву «зв'язкова енергія». Найбільш змістовна частина теореми про максимальну роботу полягає у вимозі оборотності процесу. І насправді, розмірковуючи

подібним чином отримуємо, що для адіабатно ізольованих систем $A_{max} = \Delta U$, що, утім, являє собою наслідок першого закону термодинаміки, але тільки для оборотних процесів. Узагальнюючи теорему, робимо висновок(укладаємо(заключаємо)), що максимальна робота може бути отримана в оборотних процесах і для розширених систем, для котрих:

$$A_{max} = \Delta G, \text{ при } T = \text{const} \quad (7.9a)$$

$$A_{max} = \Delta H, \text{ при } S = \text{const} \quad (7.9б)$$

Монастирський Геннадій Євгенович
Гільчук Андрій Володимирович
Пономаренко Сергій Миколайович

Термодинаміка та молекулярна фізика

Комп'ютерне верстання в системі $\text{\LaTeX}$ 2 ϵ С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056